

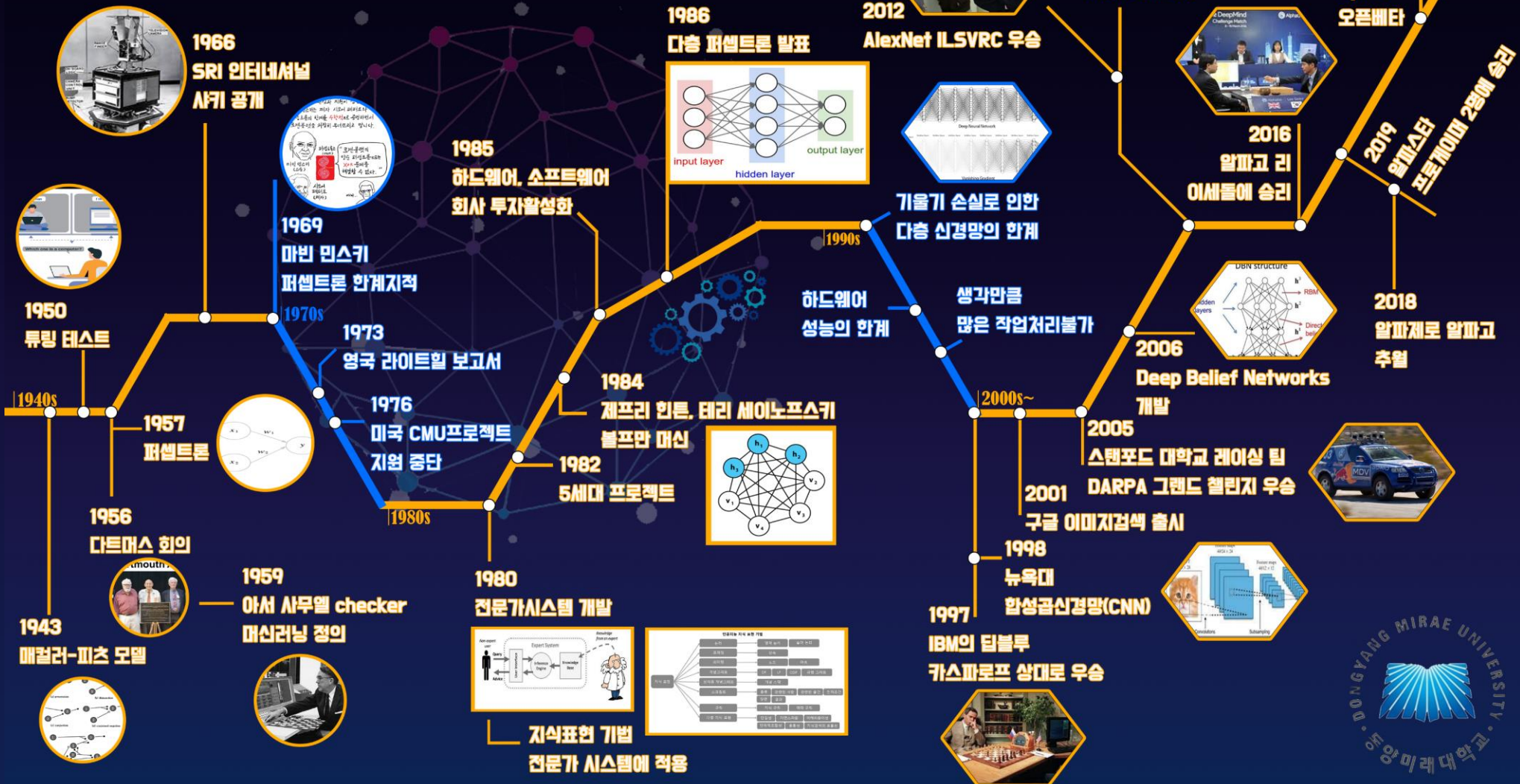
2023 인공지능 리더십 대회

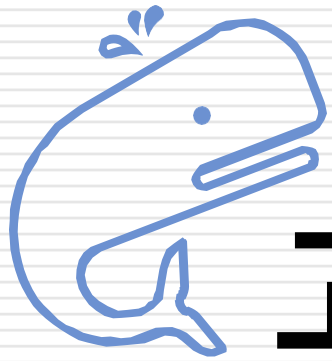
인공지능 연대표



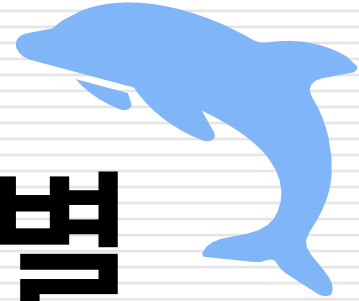
2023.15.53 박동혁
2023.24.97 오영택

2023.15.57 최지안
2023.24.50 조민준





Happy Whale



고래와 돌고래 식별

인공지능 리터러시 경진대회

📌 20231597 최지안
20231593 박동혁
20232497 오영록
20232498 조민주

CONTENTS



1. 주체기관

무엇을 하는 곳인가?

2. 상금

대회에 내건 상금이 얼마인가?

3. 대회 내용

회사에서 어떤 알고리즘을 원하는가?

4. 사용된 기술

무슨 분야의 기술이 사용되었는가?

5. 평가 방법

어떤 방식으로 알고리즘을 평가하는가?

6. 좋은 성적을 낸 팀의 방법

무슨 종류의 특정기술을 사용해야 좋은 성적을 낼 수 있는가?

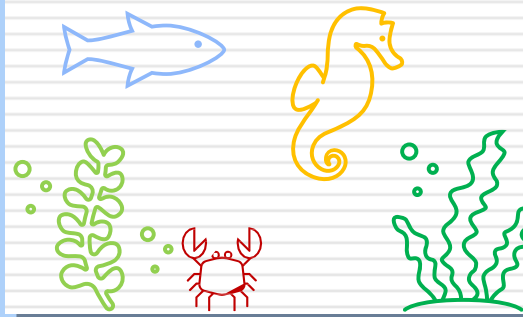
주체기관



주체기관
“Happy whale”

Happy Whale의 목표

- 1 인류가 세계의 **고래**를 더 잘 이해하도록 하는 것!
- 2 **해양 환경**에 대한 세계적 이해와 관심을 높이고,
더 잘 **보호**할 수 있도록 하는 것!



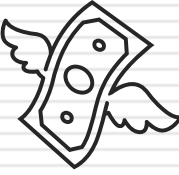
Happy Whale의 역사

2015/08 시작

20세기경 상업적 포경으로 인해 고래가 거의 멸종되다시피 사냥 당한 사건이 있었다.

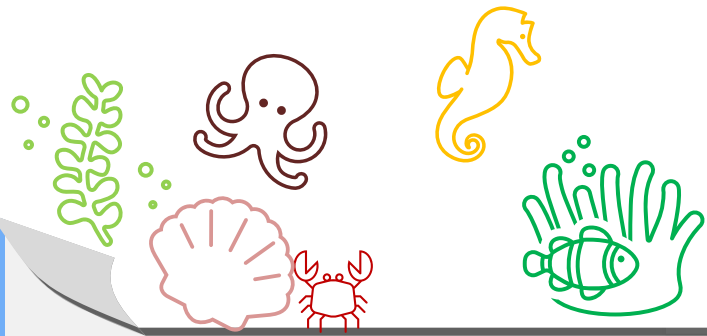
이후 Happy Whale의 공동설립자인 ‘테드 치즈먼’의 수십년 간의 탐험으로부터 시작됐다.

상금 안내

 **총 상금** 
25000\$



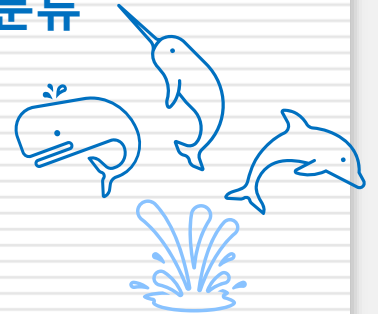
대회 내용



목적 : 각 개체별로 **고유**하지만 미세하게 **다른** 패턴의 **자연적 무늬**를 통해 고래와 돌고래로 구분하는 것

→ 26가지의 종에 해당하는 약 15000가지의 **개체를 분류**

* 26가지의 종 외의 **새로운 종**을 구분할 수 있는 모델을 개발



→ **시간**이 지남에 따라 바뀌는 고래의 **피부색이나 상처**에 대해서도 구분할 수 있는 모델을 개발



01

02

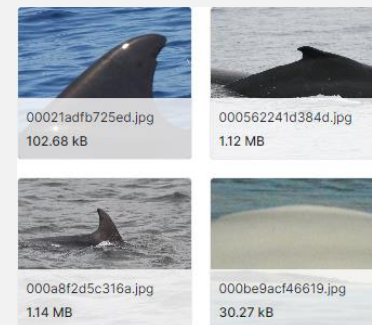
03

image	species	individual_id
51033 unique values	bottlenose_dolphin 19% beluga 15% Other (33926) 66%	15587 unique values
00021adfb725ed.jpg	melon_headed_whale	cadddb1636b9
000562241d384d.jpg	humpback_whale	1a71fbb72250
0007c33415ce37.jpg	false_killer_whale	60008f293a2b
0007d9bca26a99.jpg	bottlenose_dolphin	4b00fe572063
00087baf5cef7a.jpg	humpback_whale	8e5253662392
000a8f2d5c316a.jpg	bottlenose_dolphin	b9907151f66e
000be9acf46619.jpg	beluga	afb9b3978217
000bef247c7a42.jpg	humpback_whale	444d8894ccc8
000c3d63069748.jpg	beluga	df94b15285b9
000c476c11bad5.jpg	bottlenose_dolphin	b11b2404c7e3
001001f099519f.jpg	minke_whale	19fbb960f07d
00103cbe9d25ce.jpg	fin_whale	180c0ab04dcd
00144776eb476d.jpg	bottlenose_dolphin	b9907151f66e
00167e8375c967.jpg	beluga	0ad50d0d9b06

01

이미지 입력하기

훈련 이미지를 활용해 모델을 훈련시킴



02

각 개체 구분하기

탐지한 지느러미의 특징을 바탕으로 각 개체를 지정함



03

고유 ID 지정하기

구분한 각 개체에 고유한 ID 만들어주기

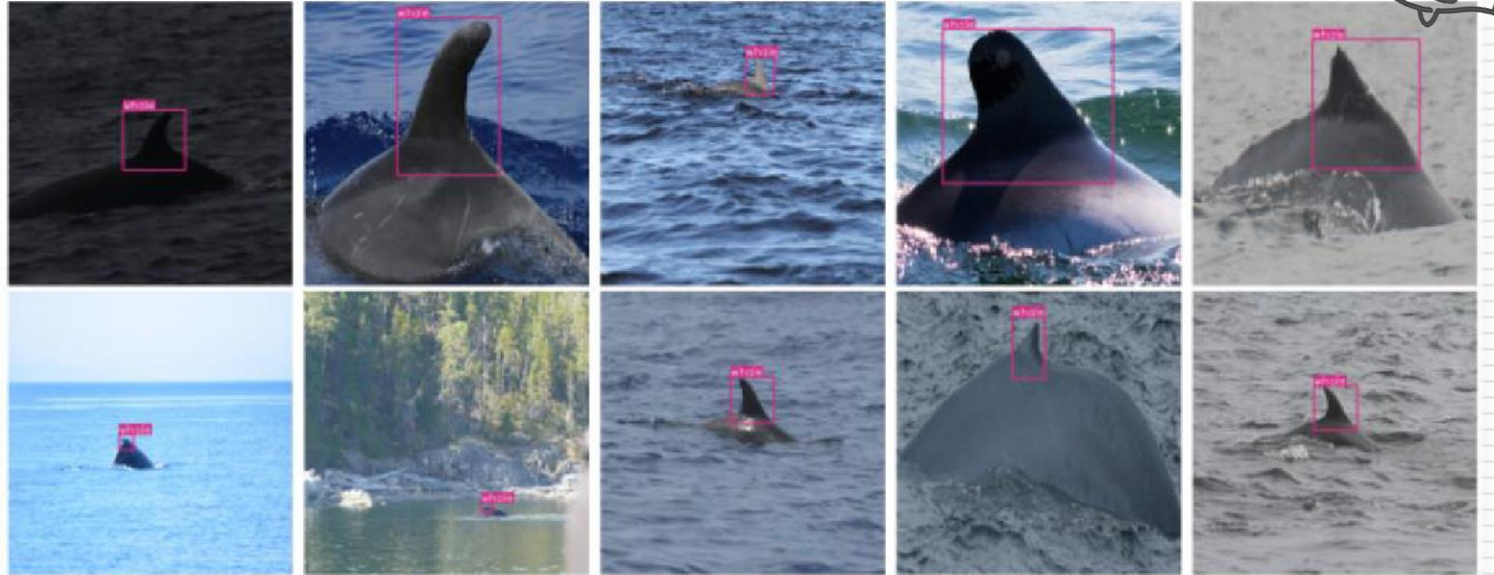
27956 unique values	1 unique value
000110707af0ba.jpg	37c7aba965a5 114207cab555 a6e325d8e924 19fbb960f07d new_individual

01 객체 탐지

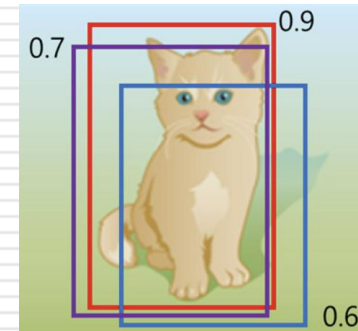
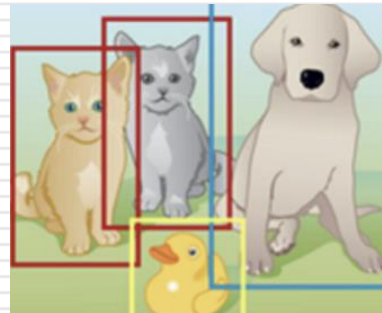
이미지 혹은 영상에서 찾고자
하는 대상(object)에 대해

분류 해내고 시각적으로
표현 해주는 기술

Dolphin!

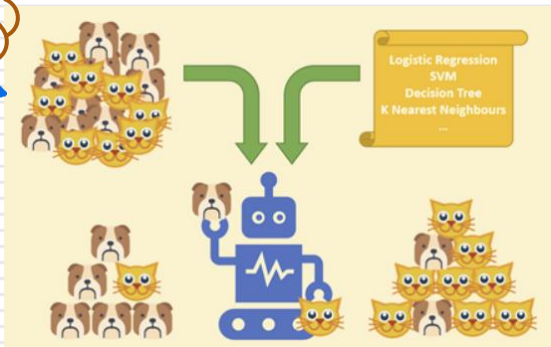


Killer whale



<key point>

정확하게 탐지해
낼 수록 점수가 1에
가까움!



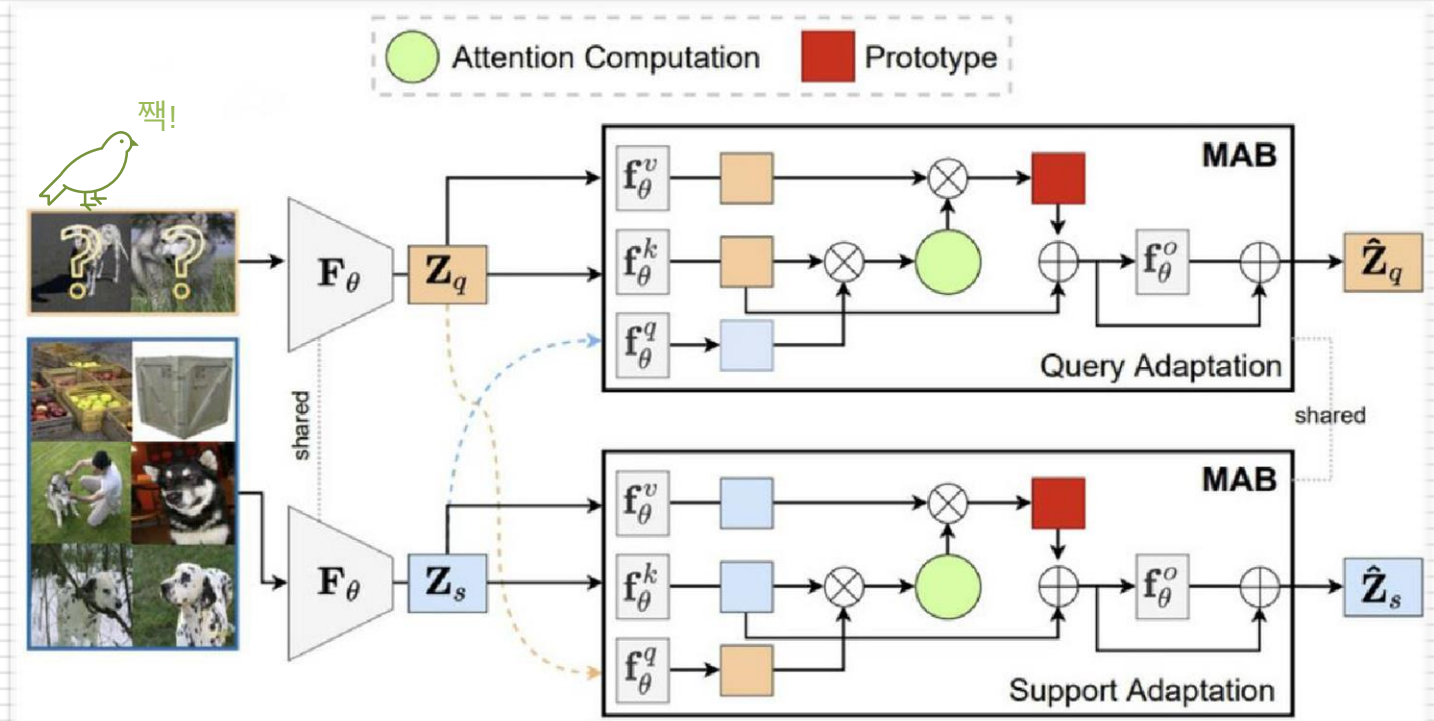
- 레브라도 리트리버 30%
- 골든 리트리버 25%
- 진돗개 11%
- ...
- 치와와 0.05%

이미지 분류 예.
강아지 사진을 입력받아 견종을 구별하는 AI 모델.

02 이미지 분류



컴퓨터가 이미지 속의
특정대상 혹은 물체가
무엇인지 분류해내는 것



$$MAP@5 = \frac{1}{U} \sum_{u=1}^U \sum_{k=1}^{\min(n,5)} P(k) \times rel(k)$$

가능성이 높은 5가지 후보군 제안

→ 맞추는 순간에 점수 차등 지급

아래의 방식으로
5번째까지 점수가 부여

EX)

첫번째에 맞추면 1.0점 지급

↳ 두번째에 맞추면 0.5점 지급 (1/2)

↳ 세번째에 맞추면 0.33점 지급 (1/3)



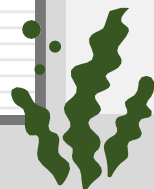
U : 전체 이미지의 수

n : 이미지당 예측 수

k : 탐지된 이미지

$P(k)$: k 에서의 정밀도

$rel(k)$: 후보군에 있는 k 항목이
관련된 것이면 1
아니면 0



좋은 성적을 낸 팀의 방법

01 하이퍼 파라미터

Hyper parameter

모델의 동작을 제어하고
조정하기 위해 사용되는
조절 가능한 변수

Ex) 학습률(learning rate),
배치 크기(batch size),
에폭스(epochs) 등

02 KNN

K-nearest neighbors

지도 학습의
알고리즘 중 하나
(분류의 방식을 사용)

특징

1. 직관적이고 간단하다
2. 분류의 방식을 사용한다

03 아크페이스

ArcFace

Embedding 벡터 사이의
거리 개념을 추가하여
같은 클래스끼리
가까워지도록 학습시킨 것

Ex) 출입 통제 시스템,

얼굴 감지 및 분류를
요구하는
사진 관리 소프트웨어,

감정 인식 등에 활용

좋은 성적을 낸 팀의 방법

01 하이퍼 파라미터

Hyper parameter



- 모델의 동작을 제어하고 조정하기 위해 사용되는 **조절 가능한 변수**
- **모델의 구조, 학습 방법**, 최적화 알고리즘 등을 **결정**하는데 영향
- 사람이 **수동**으로 **설정**하며, 모델의 **성능**과 **학습 결과**에 영향을 줍니다.



Hyperparameters

⚙️ $n_layers = 3$
 $n_neurons = 512$
 $learning_rate = 0.1$

⚙️ $n_layers = 3$
 $n_neurons = 1024$
 $learning_rate = 0.01$

⚙️ $n_layers = 5$
 $n_neurons = 256$
 $learning_rate = 0.1$



Parameters

➡️ ⚙️ Weights optimization ➡️

➡️ ⚙️ Weights optimization ➡️

➡️ ⚙️ Weights optimization ➡️

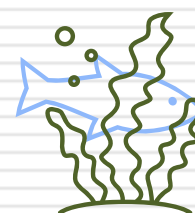
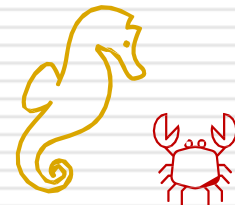


Score

85%

80%

92%



02

KNN

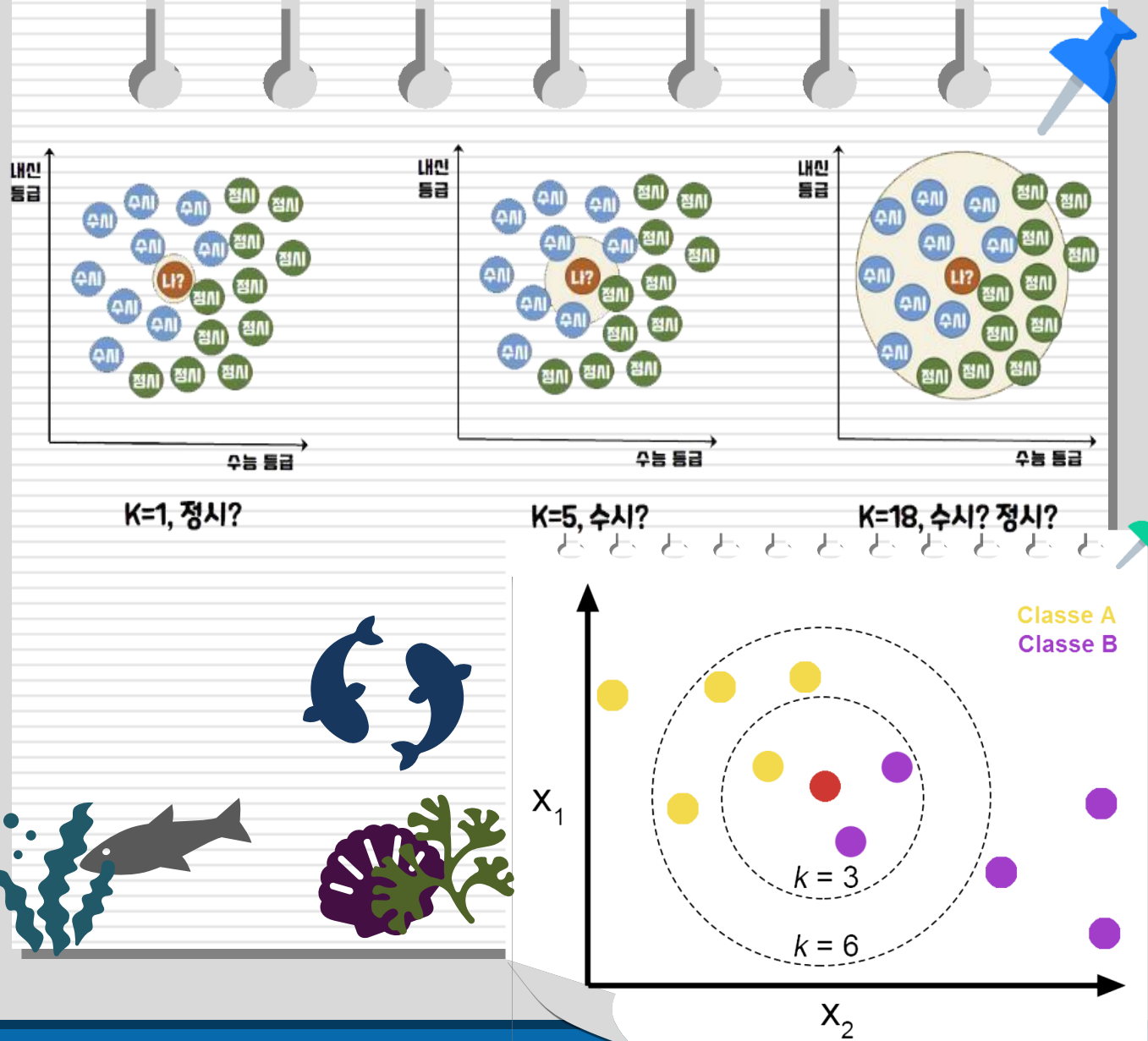
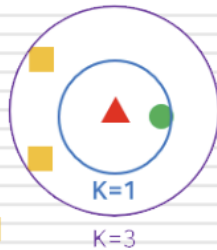
K-nearest neighbors



- 데이터를 가장 **가까운 속성**에 따라 **분류**하는 알고리즘이다
- KNN은 따로 **훈련**이 **필요하지 않다**는 강점을 가진다

항상 값이 나오도록 k는 **홀수**로 설정하는 것이 좋으며,

최선의 k를 선택하는 것은 데이터마다 다르게 접근,
일반적으로는 총 데이터 수의 제곱근 값을 사용한다.



좋은 성적을 낸 팀의 방법

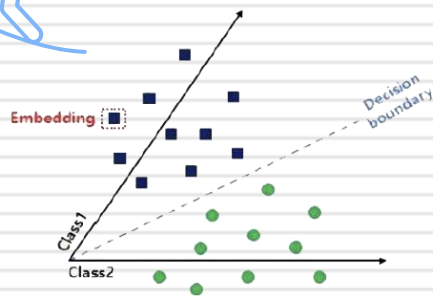
03 아크페이스

ArcFace



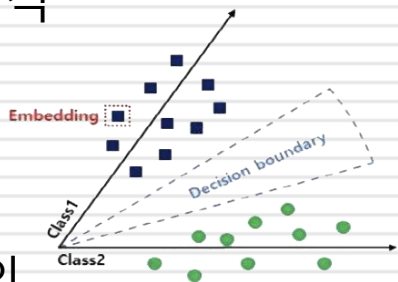
Softmax

Softmax 학습방법은
각각의 클래스에 맞춘
확률분포를 만드는 방식



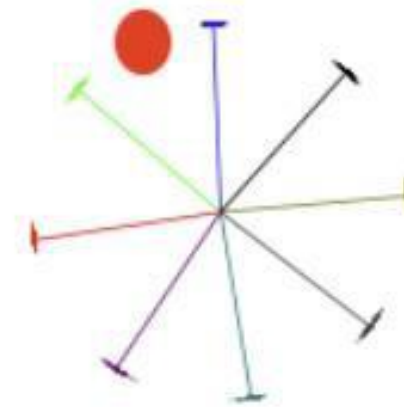
ArcFace

softmax방식에
embedding 벡터사이의
거리(distance) 개념을 추가하여 같은
클래스끼리 가까워지도록 학습시킨 것



(a) Softmax

클래스 사이에
있으면 애매한
특성을 가짐!

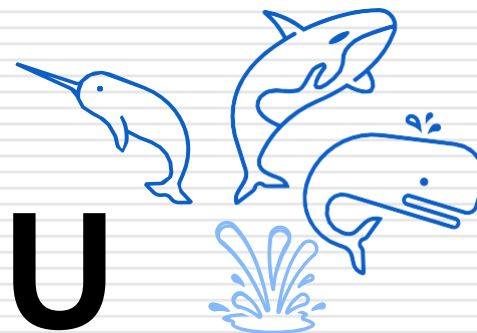


(b) ArcFace

클래스 사이에
같은 클래스끼리 가깝게
만들어 더 확실하게
구분짓게 함!

Happy Whale

THANK YOU



인공지능 리터러시 경진대회



📌 20231597 최지안
20231593 박동혁
20232497 오영록
20232498 조민주